

2024 级《概率论与数理统计》模拟试题

编者: wpj

一、填空题 (本大题共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分)

1. 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = P(\overline{B}|\overline{A}) = \frac{1}{4}, P(A) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B) =$ _____
2. 若随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 则 $P(X > 7|X > 5) =$ _____
3. 设 X, Y 是两个随机变量, 且 $D(X) = 2, D(Y) = 1, \rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 则 $D(X - 3Y) =$ _____
4. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) $\sim N(\mu, 1)$, 从中随机抽取 36 个样本零件, 得到样本均值为 60cm, 则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是 _____ (参考数据: $\phi(1.96) = 0.975, \phi(1.645) = 0.95$)
5. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且均在 $(-1, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $E(|X - Y|^\alpha) =$ _____. ($\alpha > 0$)

二、选择题 (本大题共 5 小题, 每题 2 分, 共 10 分. 每题只有一个选项正确)

1. 设 A, B, C 三个事件两两独立, 则 A, B, C 三个事件相互独立的充要条件是
 (A) A 与 BC 独立 (B) AB 与 $A \cup C$ 独立
 (C) AB 与 AC 独立 (D) $A \cup B$ 与 $A \cup C$ 独立
2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本, 令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$, 利用泊松分布近似表示二项分布的方法, 可得 $P\{T \leq 1\}$ 的概率是
 (A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{2}{e^2}$ (C) $\frac{3}{e^2}$ (D) $\frac{4}{e^2}$
3. 设二维随机变量 X, Y 服从正态分布 $N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 其中 $\rho \in (-1, 1)$ 。若实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = 1$, 则 $D(aX + bY)$ 的最大值是
 (A) 1 (B) 2 (C) $1 + |\rho|$ (D) $1 + \rho^2$
4. 设随机变量 X 的方差为 18, 则利用切比雪夫不等式估计 $P[|X - E(X)| < 6]$
 (A) ≤ 0.3 (B) ≤ 0.5 (C) ≥ 0.3 (D) ≥ 0.5
5. 设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则统计量 $S = \frac{X_1}{\sqrt{\frac{X_2^2 + X_3^2}{2}}}$ 服从的分布为
 (A) $t(1)$ (B) $t(2)$ (C) $F(1, 2)$ (D) $F(2, 1)$

三、(5分) 某批元件分别来自甲、乙、丙三厂，所占比例分别为 5:3:2，已知三厂的合格率分别为 0.9,0.8,0.75。现从中任取一件，若它是合格品，求它来自甲厂的概率。

四、(5分) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求 $Z = Y - X$ 的概率密度函数 $f_z(z)$

五、(8分) 在区间 $(0,1)$ 内任取一点 X ，再从区间 $(0,X)$ 内任取一点 Y ，求：

(1) Y 的概率密度分布函数 $f_Y(y)$ ；

(2) $P\{X+Y>1\}$ 。

六、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 24xy(1-x), & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求:

(1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(2) 协方差 $Cov(X, Y)$;

(3) $E(X^2 + Y^2)$ 。

七、(10 分) 设总体 $X \sim N(0,4)$, $X_1, X_2 \dots X_5$ 是来自该总体的样本, 记 $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和方差。求 $E[(\bar{X} - S^2)^2]$ 。

八、(8分) 设总体 X 的概率密度为:

$$f(x;\theta) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

求:

- (1) θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}$;
- (2) 通过计算, 判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计。

九、(4分) 某新能源汽车制造厂有 25 条独立的生产线，每条生产线的日产量 X (单位：辆) 各自独立，且服从相同分布。已知 $E(X)=200, D(X)=225$ ，估计该厂这 25 条生产线日生产量超过 5100 辆的概率。(参考数据： $\phi(2)=0.9772, \phi(1.33)=0.9082$)